

OBJECTIFS

- Connaître le théorème de Thalès.
- Dans une configuration de Thalès, savoir calculer une longueur manquante en utilisant la proportionnalité.
- Démontrer le parallélisme de deux droites en s'appuyant sur des rapports de longueurs.

I Théorème de Thalès

1. Égalité de Thalès

1

À RETENIR

INFORMATION

Remarque

On a également $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$. Ces égalités signifient que le triangle ADE est une réduction (ou un agrandissement) du triangle ABC .

EXERCICE 1

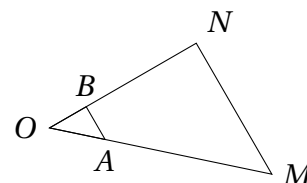
Dans la figure ci-contre, les droites (AB) et (MN) sont parallèles.

1. Écrire l'égalité de Thalès correspondant à cette figure.

.....

2. En mesurant les longueurs sur la figure, vérifier cette égalité.

.....



☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/thales/#correction-1>.

2. Calculs de longueurs

2

À RETENIR

EXEMPLE

On considère le triangle ci-contre. Calculons les longueurs CN et CA .

On sait :

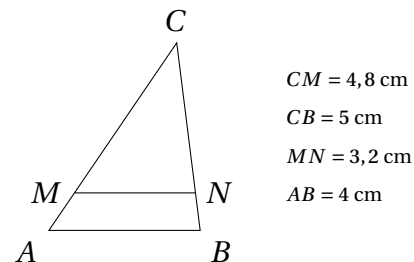
- C, M et A sont alignés.
- C, N et B sont alignés.
- $(MN) \parallel (AB)$.

On applique le théorème de Thalès.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB} \Rightarrow \frac{4,8}{CA} = \frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$$

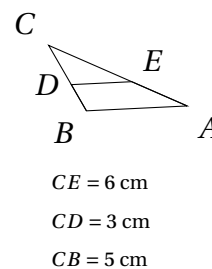
Ainsi :

- $\frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$, donc $CN = 5 \times \frac{3,2}{4} = 4$ cm.
- $\frac{4,8}{CA} = \frac{3,2}{4}$, c'est à dire $\frac{CA}{4,8} = \frac{4}{3,2}$, donc $CA = 4,8 \times \frac{4}{3,2} = 6$ cm.



EXERCICE 2

On considère la figure ci-contre où $(AB) \parallel (DE)$. Calculer AC .



.....

✎ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/thales/#correction-2>.

II Réciproque du théorème de Thalès

3

À RETENIR

4

À RETENIR

EXEMPLE

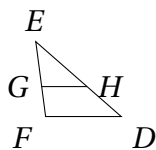
On se demande si (GH) et (FD) sont parallèles. On sait :

- E, G et F sont alignés dans le même ordre.
- E, H et D sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{EG}{EF} = 0,6 \text{ et } \frac{EH}{ED} = 0,6$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) sont parallèles.



$$\begin{aligned} EG &= 0,6 \text{ cm} \\ EF &= 1 \text{ cm} \\ EH &= 0,9 \text{ cm} \\ ED &= 1,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXEMPLE

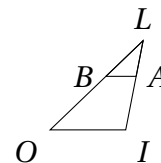
On se demande si (AB) et (OI) sont parallèles. On sait :

- A, L et I sont alignés dans le même ordre.
- B, L et O sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{LA}{LI} = 0,4 \text{ et } \frac{LB}{LO} = 0,5$$

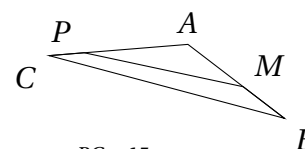
D'après la réciproque du théorème de Thalès, (AB) et (OI) ne sont pas parallèles.



$$\begin{aligned} LA &= 0,48 \text{ cm} \\ LI &= 1,2 \text{ cm} \\ LB &= 0,85 \text{ cm} \\ LO &= 1,7 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXERCICE 3

On considère la figure ci-contre. En utilisant la réciproque du théorème de Thalès, dire si les droites (PM) et (CB) sont parallèles ou non.



$$\begin{aligned} BC &= 15 \text{ cm} \\ AB &= 7 \text{ cm} \\ AC &= 8 \text{ cm} \\ AM &= 4 \text{ cm} \\ AP &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/thales/#correction-3>.

INFORMATION

Lorsque l'on conclue que deux droites ne sont pas parallèles, on parle plutôt de **contraposée** du théorème de Thalès.